18

ТЫҒЫЗДЫҚ · 19-САБАҚ

# Тығыздықты есептеу.

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

## 1 Ойлан!

Түсіну

Массасы бірдей мақта мен темір кесегінің көлемдері неге әртүрлі? Заттың қандай қасиеті осыны сипаттайды?

## 2 Формуланы толықтыр

Білу

Формулаларды толықтырып жаз.

| Шама | Формуласы |
|---|---|
| **ρ =** | |
| **г/см³ =** | |
| **m =** | |

## 3 Сұрақтарға жауап бер

Түсіну

1. ρ = m/V: m = 2 кг, V = 0,001 м³

2. 1 г/см³ = ? кг/м³

3. m = ρV: ρ = 1000, V = 0,5 м³

## 4 Графикті оқы

Талдау




1. Ең үлкен мән қайсы?

2. Ең кіші мән қайсы?

## 5 ★ А деңгейі: есеп

Қолдану

Массасы 7,8 кг, көлемі 0,001 м³ дененің тығыздығын тап. Ол қандай зат?

| Берілгені | Шешуі |
|---|---|
| | |

**Жауабы:** _____

## 6 В деңгейі: есеп

Қолдану

Көлемі 3 л су мен көлемі 3 л мұздың массаларын салыстыр (ρ_су = 1000 кг/м³, ρ_мұз = 900 кг/м³).

| Берілгені | Шешуі |
|---|---|
| | |

**Жауабы:** _____

## Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

 Бәрін түсіндім

 Сұрағым бар

 Көмек керек

## Есте сақта!

- Тығыздық ρ = m / V; бірлігі кг/м³ (г/см³).
- 1 г/см³ = 1000 кг/м³.
- Формуланы түрлендіру: m = ρ·V; V = m / ρ.
- Тығыздық кестесі: су – 1000, мұз – 900, алюминий – 2700, темір – 7800, мыс – 8900 кг/м³.

# Мұғалімге: жауаптар

**Тығыздықты есептеу.**
2) ρ = m / V; г/см³ = 1000 кг/м³; m = ρ·V
3) 1) 2000 кг/м³; 2) 1000; 3) 500 кг
A) ρ = 7800 кг/м³ – темір (болат).
B) m_су = 3 кг; m_мұз = 2,7 кг; су 0,3 кг ауыр.